第 28 章　锐角三角函数

讲　义

适用：人教版　九年级下册　|　课时：8 课时

一、知识点讲解

28.1　锐角三角函数的定义

- **正弦**：$\sin A=\dfrac{\angle A\text{ 的对边}}{\text{斜边}}=\dfrac{a}{c}$；
- **余弦**：$\cos A=\dfrac{\angle A\text{ 的邻边}}{\text{斜边}}=\dfrac{b}{c}$；
- **正切**：$\tan A=\dfrac{\angle A\text{ 的对边}}{\angle A\text{ 的邻边}}=\dfrac{a}{b}$。

三角函数值只与**角的大小**有关，与三角形的大小无关。

28.2　特殊角的三角函数值

	30°	45°	60°
sin	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$
tan	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

在

28.3　互余关系与增减性

当

28.4　解直角三角形

解

28.5　仰角、俯角与坡度

在

二、例题精讲

求

解：由勾股定理，$c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{9+16}=5$。

$$\sin A=\frac{a}{c}=\frac{3}{5},\qquad \cos A=\frac{b}{c}=\frac{4}{5},\qquad \tan A=\frac{a}{b}=\frac{3}{4}.$$

在

解：

$$\begin{aligned}\sin^2 30^\circ+\cos^2 45^\circ+\tan 60^\circ\cdot\cos 30^\circ&=\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\\&=\frac{1}{4}+\frac{2}{4}+\frac{3}{2}\\&=\frac{1}{4}+\frac{2}{4}+\frac{6}{4}\\&=\frac{9}{4}=\boxed{\frac{9}{4}}.\end{aligned}$$

解：

b因 $\angle A+\angle B=90^\circ$，所以 $\cos B=\sin A=\dfrac{5}{13}$。

由 $\sin A=\dfrac{a}{c}=\dfrac{5}{13}$，可设 $a=5k$，$c=13k$，则 $b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{169k^2-25k^2}=12k$。

所以 $\tan B=\dfrac{b}{a}=\dfrac{12k}{5k}=\boxed{\dfrac{12}{5}}$。

【例题 4】解直角三角形

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\angle A=30^\circ$，$a=6$，解这个直角三角形。

解：

- $\angle B=90^\circ-\angle A=90^\circ-30^\circ=60^\circ$。

- 由 $\tan A = \dfrac{a}{b}$，得 $b = \dfrac{a}{\tan A} = \dfrac{6}{\tan 30^\circ} = \dfrac{6}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \dfrac{6\times 3}{\sqrt{3}} = 6\sqrt{3}$。
- 由 $\sin A = \dfrac{a}{c}$，得 $c = \dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{6}{\frac{1}{2}} = 12$。
- 验证：$a^2 + b^2 = 36 + 108 = 144 = c^2$。✓
- 因此：$\angle B = 60^\circ$，$b = 6\sqrt{3}$，$c = 12$。

【例题 5】解直角三角形——已知斜边和一角

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$\angle B = 45^\circ$，$c = 10$，解这个直角三角形。

解：

- $\angle A = 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$（这是一个等腰直角三角形）。
- $a = c \cdot \sin A = 10 \times \sin 45^\circ = 10 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$。
- $b = c \cdot \cos A = 10 \times \cos 45^\circ = 10 \times \dfrac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2}$。
- 验证：$a = b = 5\sqrt{2}$，$a^2 + b^2 = 50 + 50 = 100 = c^2$。✓

【例题 6】比较三角函数值的大小

不查表，比较 $\sin 50^\circ$ 和 $\cos 50^\circ$ 的大小，并说明理由。

解：

- 方法一（增减性）：$50^\circ > 45^\circ$，在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围内 $\sin\alpha$ 递增，$\cos\alpha$ 递减。在 45° 时两者相等，超过 45° 后 sin 更大，所以 $\sin 50^\circ > \cos 50^\circ$。
- 方法二（互余转化）：$\cos 50^\circ = \sin(90^\circ - 50^\circ) = \sin 40^\circ$。因为 $\sin\alpha$ 在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 递增，且 $50^\circ > 40^\circ$，所以 $\sin 50^\circ > \sin 40^\circ = \cos 50^\circ$。
- 结论：$\boxed{\sin 50^\circ > \cos 50^\circ}$。

【例题 7】证明题——三角恒等式

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$。求证：$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$。

证明：

- 设 $\angle A$ 的对边为 a，邻边为 b，斜边为 c。
- $\sin A = \dfrac{a}{c}$，$\cos A = \dfrac{b}{c}$。
- $\sin^2 A + \cos^2 A = \dfrac{a^2}{c^2} + \dfrac{b^2}{c^2} = \dfrac{a^2 + b^2}{c^2}$。
- 由勾股定理 $a^2 + b^2 = c^2$，代入得 $\dfrac{c^2}{c^2} = 1$。
- 所以 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$。

重要公式

$\sin^2 A+\cos^2 A=1$ 是**勾股定理**的三角函数形式，适用于任意角，在后续学习中非常重要。

三、应用题

一

解：设树顶 C 到小明眼睛水平线的高度为 h。

在直角三角形中（以 A 为观测点，水平线为底边），

$$\tan 30^\circ=\frac{h}{30},\quad h=30\tan 30^\circ=30\times\frac{\sqrt{3}}{3}=10\sqrt{3}\approx 17.32\,\text{m}.$$

大树总高 $=h+1.5=17.32+1.5=\boxed{18.8}\,\text{m}$。

解：坡度 $i=\dfrac{h}{l}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\tan\alpha$。

由 $\tan\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$，得 $\alpha=30^\circ$。

b井高度：$h=100\sin 30^\circ=100\times\dfrac{1}{2}=\boxed{50}\,\text{m}$。

水平距离：$l=100\cos 30^\circ=100\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=\boxed{50\sqrt{3}}\approx 86.6\,\text{m}$。

一

解：

在 $\triangle ABD$ 中，$\angle BAD=60^\circ$，$\angle BDA=45^\circ$，$AD=50$。

$\angle ABD=180^\circ-60^\circ-45^\circ=75^\circ$。

由正弦定理：

$$\frac{AD}{\sin(\angle ABD)}=\frac{AB}{\sin(\angle BDA)}\Rightarrow\frac{50}{\sin 75^\circ}=\frac{AB}{\sin 45^\circ}.$$

其中 $\sin 75^\circ=\sin(45^\circ+30^\circ)=\sin 45^\circ\cos 30^\circ+\cos 45^\circ\sin 30^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$。

$$AB=\frac{50\sin 45^\circ}{\sin 75^\circ}=\frac{50\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}=\frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{6}+\sqrt{2}}=\frac{100\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2})}{4}=25\sqrt{2}(\sqrt{6}-\sqrt{2})=50(\sqrt{3}-1)\approx\boxed{36.6}\,\text{m}.$$

解：

AB 方向为北偏东 60°（从正北顺时针 60°），BC 方向为北偏西 30°（从正北逆时针 30°）。

BA 方向与 BC 方向的夹角（即 $\angle ABC$）：

$$\angle ABC=180^\circ-60^\circ-30^\circ=90^\circ.$$

所以在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$AB=20$，$BC=30$。

由勾股定理：

$$AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{400+900}=\sqrt{1300}=10\sqrt{13}\approx\boxed{36.1}\text{海里}.$$

四、课堂练习

1. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$a=5$，$c=13$，求 $\sin A$、$\cos A$、$\tan A$。
2. 求值：$\dfrac{\tan 45^\circ-\sin 30^\circ}{1+\cos 60^\circ}+\sin 60^\circ\cdot\tan 60^\circ$。
3. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\cos A=\dfrac{3}{5}$，求 $\sin A$ 和 $\tan A$。
4. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\angle A=30^\circ$，$c=14$，求 a 和 b。
5. 一棵大树被风从 D 处吹断，树顶 B 着地于 C 点，C 点距树根 A 的水平距离为 $4\,\mathrm{m}$，折断部分 BD 与地面的夹角为 30°，求大树原来的高。

node at $(()+())$ 30°;

如图，从 $20\,\mathrm{m}$ 高的楼顶 A 处测得对面一棵树顶 C 的俯角为 $30°$，又测得树底 D 的俯角为 $45°$。求树高 CD（精确到 $0.1\,\mathrm{m}$）。

node at (() + ()) 30°; [red,thick] (0.5,5) ++(1.2,0) arc(0:-45:1.2);

node at (() + ()) 45°;

参考答案

1. $b=\sqrt{c^2-a^2}=\sqrt{169-25}=12$。

$$\sin A=\frac{a}{c}=\frac{5}{13},\quad \cos A=\frac{b}{c}=\frac{12}{13},\quad \tan A=\frac{a}{b}=\frac{5}{12}.$$

2. $\dfrac{\tan 45^\circ-\sin 30^\circ}{1+\cos 60^\circ}+\sin 60^\circ\cdot\tan 60^\circ=\dfrac{1-\frac12}{1+\frac12}+\dfrac{\sqrt3}{2}\cdot\sqrt3=\dfrac{\frac12}{\frac32}+\dfrac32=\dfrac13+\dfrac32=\boxed{\dfrac{11}{6}}$.

3. $\cos A=\dfrac35$，设 $b=3k$，$c=5k$，则 $a=\sqrt{25k^2-9k^2}=4k$。

$$\sin A=\frac45,\quad \tan A=\frac43.$$

4. $\angle A=30^\circ$，$a=c\sin 30^\circ=14\times\dfrac12=\boxed{7}$，$b=c\cos 30^\circ=14\times\dfrac{\sqrt3}{2}=\boxed{7\sqrt3}$。

5. 设断点 D 的高度为 h。$AC=4\,\text{m}$，$\angle BCA=30^\circ$。

- 直立部分 AD：$\tan 30^\circ=\dfrac{h}{4}$，$h=4\tan 30^\circ=\dfrac{4\sqrt3}{3}$。
- 折断部分 BD：$\cos 30^\circ=\dfrac{4}{BD}$，$BD=\dfrac{4}{\cos 30^\circ}=\dfrac{8\sqrt3}{3}$。
- 原树高 $=AD+BD=\dfrac{4\sqrt3}{3}+\dfrac{8\sqrt3}{3}=4\sqrt3\approx\boxed{6.9}\,\text{m}$。

6. $\tan A=\dfrac{a}{b}=\dfrac{2\sqrt3}{2}=\sqrt3$，所以 $\angle A=60^\circ$，$\angle B=30^\circ$。

7. 设山高 $CD=h$。

- 在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中，$\angle DAC=45^\circ$，$AC=h$。
- 在 $\text{Rt}\triangle BCD$ 中，$\angle DBC=60^\circ$，$BC=\dfrac{h}{\tan 60^\circ}=\dfrac{h}{\sqrt3}$。
- $AB=AC-BC=h-\dfrac{h}{\sqrt3}=h\cdot\dfrac{\sqrt3-1}{\sqrt3}=200$。
- $h=\dfrac{200\sqrt3}{\sqrt3-1}=\dfrac{200\sqrt3(\sqrt3+1)}{2}=100(3+\sqrt3)=300+100\sqrt3\approx\boxed{473}\,\text{m}$。

8. 设 A 到树的水平距离为 d。

- 由俯角 45° 测树底 D：$d=20\,\text{m}$（因为 $\tan 45^\circ=\dfrac{20}{d}$）。
- 由俯角 30° 测树顶 C：设树高为 h，则 $\tan 30^\circ=\dfrac{20-h}{d}=\dfrac{20-h}{20}$。
- $20-h=20\tan 30^\circ=\dfrac{20\sqrt3}{3}$，$h=20-\dfrac{20\sqrt3}{3}=\dfrac{60-20\sqrt3}{3}\approx\boxed{8.5}\,\text{m}$。

本讲义仅供教学参考，例题可根据学生水平调整难度。